

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ESCOLA<br/>SUPERIOR<br/>DE TECNOLOGIA<br/>E GESTÃO</p> | <p>PAW- Programação em Ambiente Web</p> <p>2º Semestre ■ Docentes: FAS, JRMR, NJR</p> <p>Trabalho prático ■ Avaliação Final</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Destinatários

Este trabalho destina-se a todos os estudantes inscritos na unidade curricular de Programação em Ambiente Web em Avaliação em Final que pretendam obter aprovação à Unidade Curricular em avaliação final. Este trabalho prático é de **realização individual**.

## Objetivos gerais

Com a realização do trabalho prático, pretende-se que os alunos ponham em prática todos os conhecimentos adquiridos na Unidade Curricular, demonstrando as suas apetências em:

- Conhecer e aplicar o modelo Cliente-Servidor e as principais tecnologias/protocolos associados para o desenvolvimento de aplicações Web;
- Compreender e implementar o padrão MVC;
- Implementar aplicações Web através da manipulação de linguagens e frameworks para o desenvolvimento das componentes de cliente e servidor em aplicações Web
- Desenvolver uma aplicação Web utilizando as linguagens, bibliotecas e *frameworks* lecionadas;
- Compreender o desenvolvimento de aplicações como *fullstack developer*.

## Enunciado

### ***Portal Web para loja de venda de Material Informático***

Nos últimos anos, o comércio eletrónico tem permitido que pequenas lojas compitam com cadeias multinacionais no mercado global através de plataformas digitais. Neste sentido, pretende-se que seja desenvolvida uma plataforma digital que seja capaz de disponibilizar os seus artigos online, realizar encomendas online e gerir o processo de entrega em loja.

Devem existir 2 tipos de utilizadores:

- Lojista
- Cliente

Apesar de a aplicação só permitir 2 utilizadores, devem permitir que um utilizador não autenticado possa navegar no catálogo de produtos, ver preço e disponibilidade.

Pretende-se, assim, desenvolver uma **plataforma web de e-commerce, com o objetivo de ser utilizada apenas por uma única loja/marca** que permita:

- Registar e gerir os seus produtos
- Clientes pesquisarem produtos e comparar características entre produtos
- Realizar encomendas online
- Após a encomenda o cliente pode realizar o levantamento em loja, devendo o funcionário da loja marcar a encomenda como entregue

A plataforma deve suportar diferentes tipos de utilizadores:

- **Cliente** – pode:
  - / registar-se e autenticar-se
  - / pesquisar produtos
  - / comparar produtos da mesma categoria, permitindo comparar lado a lado até 3 produtos (exemplo, comparar as características entre 3 portáteis)
  - / adicionar produtos ao carrinho
  - / realizar encomendas
  - / consultar histórico de compras
- **Funcionário de loja** – deve permitir ter vários funcionários, onde cada funcionário deve poder:
  - / gerir categorias
  - / gerir produtos
  - / definir preços
  - / gerir encomendas recebidas

Deve adicionar requisitos e funcionalidades que completem este problema tornando-o mais rico em funcionalidades. Devem discutir a implementação de funcionalidades adicionais com os respetivos docentes das aulas práticas.

## Requisitos Gerais

Tendo em conta a descrição do enunciado, a plataforma deve **no mínimo** suportar:

1. **Registo e autenticação de utilizadores (clientes e funcionário de loja):**
  - a. Registo de um utilizador (com pelo menos os seguintes dados: nome, e-mail, password, morada e telefone);
  - b. Login de um utilizador com *username/password*
  - c. Perfis de utilizador com informações pessoais e histórico de encomendas (no lado do cliente, bem como no lado da loja).
2. **Gestão de loja (a realizar no perfil dos funcionários de loja):**
  - a. Deve ser possível definir alguma informação da loja:
    - i. Nome
    - ii. Logotipo (upload do logotipo, devendo alterar o logotipo utilizado no frontend)
    - iii. horário de funcionamento
3. **Gestão de produtos**
  - a. A loja poderá adicionar produtos com:
    - i. EAN
    - ii. nome
    - iii. descrição
    - iv. categoria
    - v. preço

- vi. Imagens (deve ser possível fazer upload pelo backoffice da imagem de destaque **(obrigatória)** e pelo menos 3 imagens adicionais opcionais)
  - vii. stock disponível
- b. Categorias exemplo:
  - i. Computadores
    - 1. Portáteis
    - 2. Desktop
  - ii. Smartphones
  - iii. Dispositivos
    - 1. Teclados
    - 2. Ratos
  - iv. Monitores

#### 4. **Pesquisa e Comparação de Produtos**

- a. Os clientes devem poder:
  - i. pesquisar produtos por nome e por EAN
  - ii. filtrar por categoria
  - iii. ordenar por preço
- b. O sistema deve permitir comparar características de produtos da mesma categoria. Exemplo:

## Comparador

A comparar 3 produtos

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>-14%</div> <p>€699,99<br/><b>€599,99</b></p> <p>Portátil ASUS Vivobook 15 F1504VA (15.6" - Intel Core i7 150U - RAM: 16 GB - 1 ...</p> <p>ADICIONAR</p> |  <div>16% sobre PVPr</div> <p>PVPr: €949,99<br/><b>€799,99</b></p> <p>Portátil HP 14-ha0003np (14" - AMD Ryzen AI 7 350 - RAM: 24 GB - 1 TB SSD -...</p> <p>ADICIONAR</p> |  <p><b>€259,99</b></p> <p>Portátil ACER Chromebook 315 (15.6" - Intel Celeron N4500 - RAM: 8 GB - 128...</p> <p>ADICIONAR</p> | <p>Ainda podes adicionar mais um produto</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> |
| RATING                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| ★★★★★ (2 Avaliações)                                                                                                                                                                                                                           | ★★★★★ (sem avaliações)                                                                                                                                                                                                                                     | ★★★★★ (sem avaliações)                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| VENDEDOR                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Worten                                                                                                                                                                                                                                         | Worten                                                                                                                                                                                                                                                     | Worten                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| REFERÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Referência ⓘ                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| 8762961                                                                                                                                                                                                                                        | 8716626                                                                                                                                                                                                                                                    | 8430082                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| EAN ⓘ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| 4711636338417                                                                                                                                                                                                                                  | 0199896577045                                                                                                                                                                                                                                              | 4711474460080                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |

### 5. Sistema de Encomendas

- O cliente deve poder:
  - adicionar produtos ao carrinho
  - alterar quantidades
  - remover produtos
  - calcular o total da encomenda
- Uma encomenda deve incluir:
  - produtos
  - valor total
  - Método de entrega - Levantamento em loja

### 6. Estados da Encomenda

- Uma encomenda deve possuir estados como:
  - pendente
  - confirmada
  - em preparação

- iv. pronta para levantamento
- v. entregue
- vi. cancelada

## 7. Regras de Negócio

Devem ser consideradas algumas regras:

- a. o cliente pode cancelar uma encomenda até 10 minutos após a confirmação
- b. produtos sem stock não podem ser adicionados ao carrinho

## 8. Dashboard

Devem existir dashboards simples com informação como:

- a. Cliente
  - i. número de encomendas
  - ii. produtos mais comprados
- b. Loja
  - i. número de encomendas
  - ii. produtos mais vendidos

## 9. Funcionalidades **Extra** para bonificação do trabalho

- a. Notificações em email para o cliente com alterações do estado da encomenda;
- b. Permitir pagamento no site usando uma API de pagamento externa (ex: Stripe API: <https://stripe.com/docs/checkout/integration-builder>);
- c. Implementar um sistema de avaliações da encomenda após a realização de uma encomenda;
- d. Implementar um sistema de cupões de desconto;

Requisitos adicionais ao problema devem ser analisados e validados pelos respetivos docentes. Será objetivo de avaliação a capacidade de interpretação e utilidade da aplicação final para o problema em questão. A utilização das **frameworks ExpressJS e Angular é obrigatória**.

É necessário lembrar que devem utilizar design e princípios de design responsivo. É autorizado o uso de ferramentas, bibliotecas e frameworks adicionais que complementem a matéria lecionada (ex.: framework css Bootstrap, Google Charts, Angular Material, etc.) para o desenvolvimento do trabalho prático.

## **Objetivos para a realização do trabalho**

Desenvolvimento de uma API que disponibilize as funcionalidades de:

- Definição dos modelos de dados;
- Criação das rotas (CRUD);
- Mecanismo de *sort*;
- Mecanismo de *search*;
- *Login*;
- Autorização (rotas de *admin*; rotas públicas);

Desenvolvimento de um Client (Webapp - Angular) que permita:

- Listagem dos produtos:
  - Paginação;
  - *Sort*;
  - Pesquisa Simples.
- Zona de *gestão da loja* para gestão dos produtos:
  - Listagem;
  - *Form* de edição;
  - Upload de imagens/documentos para os conteúdos.
- Login:
  - Gestão da sessão (expiração e *logout*);
  - Gestão de acessos à página de *admin*.
  - Mecanismo de alteração de *password*.
- Swagger da Api

## Ferramentas

No desenvolvimento do trabalho prático os grupos de trabalho devem usar:

- NodeJS e a framework ExpressJS
- Angular
- IDE de desenvolvimento (ex: VSCode)
- Git e Gitlab (gitlab.estg.ipp.pt)

## Relatório Final

O trabalho deverá ser acompanhado de um **relatório** de projeto, tendo os seguintes tópicos:

- **Identificação e caracterização do projeto**, justificando a abordagem seguida de acordo com o processo de negócio da empresa. Deve ainda ser apresentado um diagrama de desenvolvimento identificando as principais tarefas, o membro do grupo responsável por essa tarefa e o tempo previsto;
- **Especificação geral do software a desenvolver**, mapeando os requisitos do negócio com as componentes de software a desenvolver. Pode utilizar *mockups* e/ou diagramas de UML para justificar as decisões tomadas ao nível de implementação para as decisões mais relevantes.
- **Análise dos principais pontos do trabalho**. Discussão técnica sobre as opções de desenvolvimento e a sua avaliação (pode ser realizada uma apreciação crítica relativamente ao plano inicialmente estabelecido).

## Avaliação

Será reservado um total de 4 valores para funcionalidades de bonificação ou requisitos. É encorajado o espírito crítico e a implementação de funcionalidades adicionais e/ou de bonificação propostas no enunciado. Propostas de bonificação alternativas devem ser previamente discutidas com os docentes da unidade curricular por e-mail.

## Formato das entregas

Os trabalhos entregues deverão evitar (se possível) a utilização de caminhos absolutos ou endereços específicos, de modo a que possam ser facilmente utilizados em qualquer máquina. Para além disso, e no sentido de facilitar a receção dos vários trabalhos recebidos, estes deverão cumprir as seguintes regras:

- Na submissão dos projetos deve ser omitida a pasta node\_modules;
- O trabalho desenvolvido deverá ser entregue através do moodle, através da submissão de um ficheiro com o nome PAW\_<nr\_do\_aluno>.zip.

## Datas e considerações

O trabalho deve ser entregue até:

- às **23h55** (hora moodle) do **dia 8 de Junho de 2026**.

As entregas devem ser realizadas através da página da unidade curricular em <https://moodle.estg.ipp.pt>.

A defesa do trabalho será feita no dia de exame da parte da tarde. Os alunos devem preparar a apresentação de forma a demonstrar o trabalho desenvolvido em cerca de 10 minutos. A apresentação poderá ser realizada no computador pessoal do aluno ou no computador disponível na sala de exame. Em ambos os casos, o aluno deverá preparar todo o conteúdo necessário para que possa demonstrar as funcionalidades desenvolvidas.

Considera-se por **defesa satisfatória**, quando o aluno **prova** que realizou o trabalho submetido **e** que **domina todos os conceitos aplicados** na resolução do trabalho. Tentativas de **fraude**, resultarão na avaliação do trabalho como: **Fraude Académica**.